

Devoir n° 9 version 2 : correction

EXERCICE 0 : VANDERMONDE

Cf ton cours.

EXERCICE 1 : UNE FONCTION DÉFINIE PAR UNE INTÉGRALE

- 1) Soit G une primitive de la fonction $t \mapsto 1/\ln(t)$ sur $]0; 1[$ (resp. sur $]1; +\infty[$).

Pour tout $x \in]0; 1[$ (resp. $]1; +\infty[$), on a $f(x) = G(x^2) - G(x)$. On en déduit que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0; 1[$ (resp. sur $]1; +\infty[$) et

$$f'(x) = \frac{2x}{\ln(x^2)} - \frac{1}{\ln(x)} = \frac{x-1}{\ln(x)}.$$

On a alors

$$f''(x) = \frac{x \ln(x) - x + 1}{x(\ln(x))^2}.$$

Soit $g(x) = x \ln(x) - x + 1$ sur $\mathbb{R}_+^*$. g est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et $g'(x) = \ln(x)$. Puisque $g(1) = 0$, la fonction g est positive puis $f'' \geq 0$ sur $]0; 1[$ (resp. $]1; +\infty[$).

- 2) Pour $x > 1$,

$$\forall t \in [x; x^2], \frac{x}{t \ln(t)} \leq \frac{1}{\ln(t)} \leq \frac{x^2}{t \ln(t)}$$

D'où

$$\int_x^{x^2} \frac{x \, dt}{t \ln(t)} \leq \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln(t)} \leq \int_x^{x^2} \frac{x^2 \, dt}{t \ln(t)}$$

Comme $\int_x^{x^2} \frac{dt}{t \ln(t)} = \ln(2)$, on obtient

$$x \ln(2) \leq f(x) \leq x^2 \ln(2)$$

puis $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \ln(2)$. Pour $x < 1$,

$$\forall t \in [x^2; x], \frac{x}{t \ln(t)} \leq \frac{1}{\ln(t)} \leq \frac{x^2}{t \ln(t)}$$

D'où

$$\int_x^{x^2} \frac{x^2 \, dt}{t \ln(t)} \leq \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln(t)} \leq \int_x^{x^2} \frac{x \, dt}{t \ln(t)}$$

On obtient $x^2 \ln(2) \leq f(x) \leq x \ln(2)$ puis $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \ln(2)$.

- 3) f est continue sur $]0; +\infty[$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0; 1[$ et $]1; +\infty[$ et

$$f'(1+h) = \frac{h}{\ln(1+h)} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 1.$$

Par le théorème de prolongement $\mathcal{C}^1$, on a f de classe $\mathcal{C}^1$ et $f'(1) = 1$. De même, en exploitant

$$f''(1+h) = \frac{(1+h)\ln(1+h) - h}{(1+h)(\ln(1+h))^2} \sim \frac{h^2/2}{(1+h)h^2} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{1}{2}$$

on obtient que f est de classe $\mathcal{C}^2$ et $f''(1) = 1/2$. Comme f'' est positive sur $]0; +\infty[$, on peut conclure que f est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.

PROBLÈME : SUITE DE VARIABLES ALÉATOIRES

I. SUITE DE VARIABLES ALÉATOIRES.

- 1) Si $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $g(P)$ est bien un polynôme. De plus, $\deg((X-1)P) = \deg(P) + 1$, donc $\deg(g(P)) = \deg(P)$, donc $g(P) \in \mathbb{R}_n[X]$.

Enfin, comme la multiplication par un polynôme est linéaire et comme la dérivation est linéaire, g est linéaire.

Ainsi, $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X])$.

- 2) On a, si $x \neq 1$,

$$f(g(P))(x) = \frac{1}{x-1} \int_1^x \frac{d}{dx} [(x-1)P(x)] dx = \frac{1}{x-1} [(t-1)P(t)]_{t=1}^x = P(x)$$

De plus,

$$f(g(P))(1) = g(P)(1) = P(1)$$

Ainsi, $f \circ g = \text{Id}_{\mathbb{R}_n[X]}$.

Soit $P \in \text{Ker } g$, alors $g(P) = 0$, donc $f(g(P)) = f(0) = 0$, donc comme $f(g(P)) = P$, on a $P = 0$. Ainsi, $\text{Ker}(g) = \{0\}$.

- 3) Comme $\text{Ker } g = \{0\}$ et que g est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$, qui est de dimension finie, g est un isomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$. Remarquons que g^{-1} est aussi un isomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$. Enfin, si $P \in \mathbb{R}_n[X]$, d'après la question précédente,

$$f(P) = f(g(g^{-1}(P))) = g^{-1}(P)$$

donc $f = g^{-1}$ et f est bien un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

- 4) Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on a directement (en posant $e_{-1} = 0$)

$$g(e_k) = (X-1) \times ke_{k-1} + e_k = (k+1)e_k - ke_{k-1}.$$

De plus, si $x \neq 1$,

$$f(e_k)(x) = \frac{1}{k+1} \frac{x^{k+1} - 1}{x-1} = \frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k x^i,$$

donc

$$f(e_k) = \frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k e_i$$

Ainsi,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & \dots & \dots & 1/(k+1) & \dots & 1/(n+1) \\ 0 & 1/2 & 1/3 & \dots & \dots & 1/(k+1) & \dots & 1/(n+1) \\ \cdot & 0 & 1/3 & \dots & \dots & 1/(k+1) & \dots & 1/(n+1) \\ \cdot & \cdot & & \cdot & \dots & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \cdot & & \cdot & 0 & 1/(k+1) & & 1/(n+1) \\ 0 & \cdot & & \cdot & \dots & 0 & \cdot & 1/(n+1) \\ \cdot & \cdot & & \cdot & \dots & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \cdot & & \cdot & \dots & \cdot & 0 & 1/(n+1) \end{pmatrix}$$

et

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & 0 & 3 & -3 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & & \dots & 0 & n & -n \\ 0 & \dots & & \dots & 0 & n+1 & \end{pmatrix}$$

- 5) On pourra supposer (c'est une hypothèse de modélisation) que, pour tout $k \geq 1$ et $a_1, \dots, a_k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, la loi de Z_{k+1} conditionnellement à $[Z_1 = a_1, \dots, Z_k = a_k]$ correspond à la loi de Z_{k+1} conditionnellement à $[Z_k = a_k]$. C'est ce que l'on appelle la propriété de Markov (faible) et la suite $(Z_k)_{k \in \mathbb{N}}$ forme une chaîne de Markov.

Remarquons de plus que, si $k \in \mathbb{N}^*$ et $0 \leq r \leq n$, conditionnellement à $[Z_k = r]$, Z_{k+1} suit la loi uniforme sur $\llbracket 0, r \rrbracket$.

- a) Montrons que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $P(Z_1 = n, \dots, Z_k = n) = \frac{1}{(n+1)^k}$.

C'est vrai pour $k = 1$ car $Z_1 \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket 0, n \rrbracket)$.

Soit $k \in \mathbb{Z}$, supposons que $P(Z_1 = n, \dots, Z_k = n) = \frac{1}{(n+1)^k}$. Alors, par la formule des probabilités composées,

$$\begin{aligned} P(Z_1 = n, \dots, Z_{k+1} = n) &= P(Z_{k+1} = n \mid Z_1 = n, \dots, Z_k = n) P(Z_1 = n, \dots, Z_k = n) \\ &= P(Z_{k+1} = n \mid Z_k = n) \times \frac{1}{(n+1)^k} \end{aligned}$$

Or, conditionnellement à $[Z_k = n]$, Z_{k+1} suit la loi uniforme sur $\llbracket 0, n \rrbracket$, donc $P(Z_{k+1} = n \mid Z_k = n) = \frac{1}{n+1}$, donc

$$P(Z_1 = n, \dots, Z_{k+1} = n) = \frac{1}{(n+1)^{k+1}}$$

d'où le résultat.

- b) Soit $k \in \mathbb{N}^*$ et $0 \leq r \leq n$. D'après la question précédente, $P(Z_1 = n, \dots, Z_{k-1} = n) > 0$, donc

$$\begin{aligned} P(Z_1 = n, \dots, Z_k = n, Z_{k+1} = r) &= P(Z_{k+1} = r \mid Z_1 = n, \dots, Z_k = n) P(Z_1 = n, \dots, Z_k = n) \\ &= P(Z_{k+1} = r \mid Z_k = n) \times \frac{1}{(n+1)^k} \\ &= \frac{1}{n+1} \times \frac{1}{(n+1)^k} \\ &= \frac{1}{(n+1)^{k+1}} \end{aligned}$$

Remarquons que l'on a aussi $P(Z_1 = r) = \frac{1}{n+1}$. Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, comme $[Z_1 = n, \dots, Z_{k-1} = n, Z_k = r] \subset [Z_k = r]$ et par croissance de P ,

$$0 < P(Z_1 = n, \dots, Z_{k-1} = n, Z_k = r) \leq P(Z_k = r)$$

- 6) Soit $k \in \mathbb{N}$ et $0 \leq r \leq n$, la variable aléatoire Z_k est à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$, donc $([Z_k = i])_{0 \leq i \leq n}$ est un système complet d'événements. Alors, par la formule des probabilités totales,

$$P(Z_{k+1} = r) = \sum_{i=0}^n P(Z_k = i) P(Z_{k+1} = r \mid Z_k = i)$$

Conditionnellement à $[Z_k = i]$, Z_{k+1} suit la loi uniforme sur $\llbracket 0, i \rrbracket$, donc :

- si $i < r$, alors $P(Z_{k+1} = r \mid Z_k = i) = 0$;
- si $i \geq r$, alors $P(Z_{k+1} = r \mid Z_k = i) = \frac{1}{i+1}$.

On en déduit directement que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall r \in \{0, 1, \dots, n\}, P(Z_{k+1} = r) = \sum_{i=r}^n \frac{P(Z_k = i)}{i+1}$$

7) Soit $k \in \mathbb{N}$. La formule précédente pour $r = n$ donne

$$P(Z_{k+1} = n) = \frac{P(Z_k = n)}{n+1}$$

donc on a directement

$$(\mathcal{R}_1) : (n+1)P(Z_{k+1} = n) = P(Z_k = n)$$

Soit $r \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on a aussi, d'après la question précédente,

$$P(Z_{k+1} = r) - P(Z_{k+1} = r+1) = \sum_{i=r}^n \frac{P(Z_k = i)}{i+1} - \sum_{i=r+1}^n \frac{P(Z_k = i)}{i+1} = \frac{P(Z_k = r)}{r+1}$$

ce qui donne directement

$$(\mathcal{R}_2) : (r+1)P(Z_{k+1} = r) - (r+1)P(Z_{k+1} = r+1) = P(Z_k = r)$$

8) a) Soit $K \in \mathbb{N}$, en sommant $(\mathcal{R}_1)$ pour $0 \leq k \leq K$, on obtient

$$(n+1) \sum_{k=0}^K P(Z_{k+1} = n) = \sum_{k=0}^K P(Z_k = n)$$

soit

$$(n+1) \left[-P(Z_0 = n) + \sum_{k=0}^{K+1} P(Z_k = n) \right] = \sum_{k=0}^K P(Z_k = n)$$

soit

$$(n+1) \left[-1 + \sum_{k=0}^{K+1} P(Z_k = n) \right] = \sum_{k=0}^K P(Z_k = n)$$

En passant à la limite en K , on obtient $(n+1)(S_n - 1) = S_n$, donc $S_n = 1 + \frac{1}{n}$.

b) Soit $K \in \mathbb{N}$, en sommant $(\mathcal{R}_2)$ pour $0 \leq k \leq K$, avec $1 \leq r \leq n-2$, on obtient

$$(r+1) \sum_{k=0}^K (Z_{k+1} = r) - (r+1) \sum_{k=0}^K (Z_{k+1} = r+1) = \sum_{k=0}^K P(Z_k = r),$$

soit, comme $P(Z_0 = r) = P(Z_0 = r+1) = 0$,

$$(r+1) \sum_{k=0}^{K+1} (Z_k = r) - (r+1) \sum_{k=0}^{K+1} (Z_k = r+1) = \sum_{k=0}^K P(Z_k = r).$$

En passant à la limite en K , on obtient $(r+1)S_r - (r+1)S_{r+1} = S_r$, donc $rS_r = (r+1)S_{r+1}$. Ainsi, $(rS_r)_{1 \leq r \leq n-1}$ est constante.

Toujours de la même manière, on obtient en sommant $(\mathcal{R}_2)$ pour $0 \leq k \leq K$, avec $r = n-1$,

$$n \sum_{k=0}^K (Z_{k+1} = n-1) - n \sum_{k=0}^K (Z_{k+1} = n) = \sum_{k=0}^K P(Z_k = n-1)$$

soit, comme $P(Z_0 = n) = 1$ et $P(Z_0 = n-1) = 0$,

$$n \sum_{k=0}^{K+1} (Z_k = n-1) - n \left[-1 + \sum_{k=0}^K (Z_k = n) \right] = \sum_{k=0}^K P(Z_k = n-1)$$

En passant à la limite en K , on obtient $nS_{n-1} - n(S_n - 1) = S_{n-1}$, donc $S_{n-1} = \frac{1}{n-1}$.

9) Soit $x \in \mathbb{R}$, on calcule directement

$$\begin{aligned} (x-1)F'_{k+1}(x) + F_{k+1}(x) &= (x-1) \sum_{r=1}^n r P(Z_{k+1} = r) x^{r-1} + \sum_{r=0}^n P(Z_{k+1} = r) x^r \\ &= \sum_{r=0}^n (r+1) P(Z_{k+1} = r) x^r - \sum_{r=1}^n r P(Z_{k+1} = r) x^{r-1} \\ &= \sum_{r=0}^n (r+1) P(Z_{k+1} = r) x^r - \sum_{r=0}^{n-1} (r+1) P(Z_{k+1} = r+1) x^r \\ &= (n+1) P(Z_{k+1} = n) x^n + \sum_{r=0}^{n-1} (r+1) P(Z_{k+1} = r) x^r - (r+1) P(Z_{k+1} = r+1) x^r \\ &\quad \left(\overline{\mathbb{R}_2} \right) \\ &= (n+1) P(Z_{k+1} = n) x^n + \sum_{r=0}^{n-1} P(Z_k = r) x^r \\ &= F_k(x) \end{aligned}$$

On a donc bien

$$(\mathcal{S}) : \forall x \in \mathbb{R}, (x-1)F'_{k+1}(x) + F_{k+1}(x) = F_k(x)$$

10) a) Soit $x \in \mathbb{R}$, on a $F'_k(x) = \sum_{r=1}^n r P(Z_k = r) x^{r-1}$, donc

$$F'_k(1) = \sum_{r=1}^n r P(Z_k = r) = \sum_{r=0}^n r P(Z_k = r) = E[Z_k]$$

De même, $F''_k(x) = \sum_{r=2}^n r(r-1) P(Z_k = r) x^{r-2}$, donc par la formule de transfert

$$F''_k(1) = \sum_{r=2}^n r(r-1) P(Z_k = r) = \sum_{r=0}^n r(r-1) P(Z_k = r) = E[Z_k(Z_k - 1)]$$

b) Soit $x \in \mathbb{R}$, en dérivant $(\mathcal{S})$, on obtient

$$(x-1)F''_{k+1}(x) + F'_{k+1}(x) + F'_{k+1}(x) = F'_k(x)$$

donc $F'_{k+1}(1) = \frac{1}{2} F'_k(1)$.

De même, en dérivant, on obtient

$$(x-1)F^{(3)}_{k+1}(x) + 3F''_{k+1}(x) = F''_k(x)$$

donc $F''_{k+1}(1) = \frac{1}{3} F''_k(1)$.

c) Remarquons que $Z_0 = n$, donc $F_0 = x^n$, donc $F'_0(1) = n$ et $F''_0(1) = n(n-1)$. Directement, d'après la question précédente, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $F'_k(1) = \frac{F'_0(1)}{2^k}$ et $F''_k(1) = \frac{F''_0(1)}{3^k}$.

Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $E[Z_k] = \frac{n}{2^k}$.

Soit $k \in \mathbb{N}$, par la formule de König-Huygens, on a

$$\begin{aligned} V(Z_k) &= E[Z_k^2] - E[Z_k]^2 \\ &= E[Z_k(Z_k - 1)] + E[Z_k] - E[Z_k]^2 \\ &= \frac{n(n-1)}{3^k} + \frac{n}{2^k} - \frac{n^2}{4^k} \end{aligned}$$

- 11) La première égalité est vraie par définition. Remarquons que, comme f est l'automorphisme réciproque de g , pour tout $0 \leq k \leq n-1$, $F_{k+1} = f(F_k)$. Or, comme $Z_0 = n$, on a $F_0 = X^n = e_n$. Directement, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $F_k = f^k(e_n)$.
- 12) $(u_0, \dots, u_n)$ est une famille de $n+1$ polynômes de degrés échelonnés de $\mathbb{K}_n[X]$, c'est donc bien une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
- 13) Soit $x \neq 1$, alors

$$f(u_r)(x) = \frac{1}{x-1} \int_1^x (t-1)^r dt = \frac{1}{x-1} \left[\frac{(t-1)^{r+1}}{r+1} \right]_{t=1}^x = \frac{(x-1)^r}{r+1} = \frac{1}{r+1} u_r(x)$$

De plus, $f(u_r)(1) = u_r(1) = 0 = \frac{1}{r+1} u_r(1)$, donc $f(u_r) = \frac{1}{r+1} u_r$.

Dans la base $(u_0, \dots, u_n)$, la matrice de f est diagonale.

14) Par la formule du binôme de Newton,

$$e_n = (X-1+1)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} u_r$$

et, si $0 \leq r \leq n$,

$$u_r = (X-1)^r = \sum_{j=0}^r \binom{r}{j} (-1)^{r-j} e_j.$$

15) Soit $0 \leq r \leq n$ et $k \in \mathbb{N}$. Comme $f(u_r) = \frac{1}{r+1} u_r$, par récurrence sur k $f^k(u_r) = \frac{1}{(r+1)^k} u_r$.

Par linéarité de f^k , on obtient

$$f^k(e_n) = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} f^k(u_r) = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} \frac{1}{(r+1)^k} u_r$$

16) On a directement, d'après les questions précédentes,

$$\begin{aligned} F_k &= f^k(e_n) \\ &= \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} \frac{1}{(r+1)^k} u_r \\ &= \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} \frac{1}{(r+1)^k} \sum_{j=0}^r \binom{r}{j} (-1)^{r-j} e_j \\ &= \sum_{r=0}^n \sum_{j=0}^r \binom{n}{r} \frac{1}{(r+1)^k} \binom{r}{j} (-1)^{r-j} e_j \\ &= \sum_{j=0}^n \left(\sum_{r=j}^n (-1)^{r-j} \binom{n}{r} \binom{r}{j} \frac{1}{(r+1)^k} \right) e_j \end{aligned}$$

Or, par définition, $F_k = \sum_{j=0}^n P(Z_k = j) e_j$, donc par liberté de $(e_0, \dots, e_n)$,

$$\forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(Z_k = j) = \sum_{r=j}^n (-1)^{r-j} \binom{n}{r} \binom{r}{j} \frac{1}{(r+1)^k}$$

17) a) Soit $1 \leq j \leq n$ et $k \in \mathbb{N}^*$, on a par inégalité triangulaire, avec la réponse précédente,

$$\begin{aligned}
0 \leq P(Z_k = j) &= |P(Z_k = j)| \\
&\leq \sum_{r=j}^n \left| (-1)^{r-j} \binom{n}{r} \binom{r}{j} \frac{1}{(r+1)^k} \right| \\
&\leq \sum_{r=j}^n \binom{n}{r} \binom{r}{j} \frac{1}{(r+1)^k} \\
&\leq \frac{1}{(j+1)^k} \sum_{r=j}^n \binom{n}{r} \binom{r}{j}.
\end{aligned}$$

Il suffit donc de poser $M_{n,j} = \sum_{r=j}^n \binom{n}{r} \binom{r}{j}$.

Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$0 \leq P(Z_k = j) \leq M_{n,j} \times \frac{1}{(j+1)^k} \leq M_{n,j} \times \frac{1}{2^k},$$

donc $P(Z_k = j) \underset{k \rightarrow +\infty}{=} O\left(\frac{1}{2^k}\right)$. Comme la série géométrique de raison $\frac{1}{2}$ converge, par comparaison de séries

à termes positifs, la suite $\left(\sum_{k=0}^K P(Z_k = j) \right)_{K \in \mathbb{N}}$ converge.

b) Avec la question 16), $P(Z_k = 0) = \sum_{r=0}^n (-1)^r \binom{n}{r} \frac{1}{(r+1)^k} = 1 + \sum_{r=1}^n (-1)^r \binom{n}{r} \frac{1}{(r+1)^k}$. Ainsi $|P(Z_k = 0) - 1| \leq \frac{1}{2^k} \sum_{r=1}^n \binom{n}{r} \leq \frac{1}{2^k} \sum_{r=0}^n \binom{n}{r}$. Ce dernier terme est égal à $\frac{2^n}{2^k}$, qui tend vers 0 en $+\infty$. Donc $P(Z_k = 0) \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 1$ et

$\sum_{k \geq 0} P(Z_k = 0)$ diverge grossièrement.

18)

```

from random import randrange
def Z(k,n) :
    z = n # z = Z_0
    for i in range(k):
        # Invariant : z = Z_i
        z = randrange(0,z+1)
        # Invariant : z = Z_(i+1)
    # Fin de boucle : i = k-1 donc z = Z_k
    return z

```

19) from random import randrange

```

def zero_Z(n) :
    i = 0
    z = n # z = Z_0
    while z != 0:
        # Invariant : z = Z_i et pour tout j <= i, Z_j != 0
        z = randrange(0,z+1)
        i = i+1
    # Invariant : z = Z_i
    # Z_i == 0 et pour tout j = i, Z_j != 0
    return i

```